
LERNZIELBUCH

Mathematik B032 – Nächste 20 ungeprüfte Atlas-Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2a54d3db646673d63420fc4dbff9e048243580e33f81ce390602e1949c820e95

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Potenzfunktionen und Potenzgesetze nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Trigonometrie am Dreieck anwenden	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

Lernziel-ID 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Potenzfunktionen und Potenzgesetze nutzen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten

1. Produkt gleicher Basen

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Addition der Exponenten

2. Potenz einer Potenz

$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Multiplikation der Exponenten

3. Quotient gleicher Basen

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$

Subtraktion der Exponenten

4. Null als Exponent

$a^0 = 1, a \neq 0$

Ergibt immer 1 (Basis nicht 0)

5. Negativer Exponent

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0, n > 0$

Kehrwert mit positivem Exponenten

Beispiele

$a^{-3} \cdot a^5 = a^2$

Beispiele

$(x^4)^{-2} = x^{-8} = \frac{1}{x^8}, x \neq 0$

$(x^4)^{-2} \xrightarrow{(4 \cdot -2)} x^{-8} \rightarrow \frac{1}{x^8}, x \neq 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rechengesetze für Potenzen mit ganzzahligen Exponenten plausibel machen und sie in einfachen algebraischen Situationen sicher anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Quadratwurzeln definieren und schätzen S. 2	Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen S. 3	Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen S. 4	Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren S. 5	Wurzelterme addieren und subtrahieren S. 6	Wurzelterme multiplizieren und dividieren S. 7
Potenzen von Wurzeltermen vereinfachen S. 8	Kubikwurzeln über die Wurzeldefinition bestimmen S. 11	Wurzelfunktionen graphisch untersuchen S. 12			

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd868da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-ccc8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc8d1-e1e7-4951-ba78-87ba1dd8dd1c

Quadratwurzeln definieren und schätzen

Lernziel-ID f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Quadratwurzeln definieren und schätzen

Definition

$x^2 = a$

$\sqrt{a} = x$ (mit $x \geq 0$)

Nichtnegativ

Exakte Bestimmung

Fläche = 25

$\sqrt{25} = 5$

Schätzen & Näherung

Fläche = 2

$\sqrt{2}$

$1,4^2 = 1,96$ $1,5^2 = 2,25$

$\sqrt{2}$ liegt zwischen 1,4 und 1,5

Näherungsweise: $\sqrt{2} \approx 1,41$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Quadratwurzel einer nichtnegativen Zahl als die nichtnegative Zahl erklären, deren Quadrat die Ausgangszahl ergibt, und Quadratwurzeln aus Quadratzahlen exakt sowie andere Quadratwurzeln näherungsweise bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Bedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen S. 3

Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren S. 5

Kubikwurzeln über die Wurzeldefinition bestimmen S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)
85365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#)
60e075bb-f71c-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

[Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen](#)
e2013455-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#)
ca8b2e67-7d14-5ba7-8404-26820fe3d548

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#)
f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21290aa996a6

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#)
ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#)
f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa88bfcb6c97

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#)
2f565855-bcd6-4da5-bc89-4b72a2d93d50

[Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen](#)
199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc

[Betrag einer Zahl angeben](#)
44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#)
4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#)
ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#)
2a7f68a0-8425-5466-9cf7-6295dd189095

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#)
0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#)
05012547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011

[Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#)
b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcdbab3ec2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#)
88abc886-ccc8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

[Wurzelgleichungen durch einmaliges Quadrieren lösen](#)
14d0e697-3fb0-5074-a08c-7e01ca9bbda8

[Quadratische Gleichungen lösen](#)
9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen

Lernziel-ID 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen

Vollständige Quadrate (Zahlen)

$\sqrt{36}$ $\rightarrow$

$\sqrt{36}$
 $\rightarrow 6$

$\sqrt{49}$
 $\rightarrow 7$

Wurzelziehen bei Quadratzahlen

Quadratischen Faktor herausziehen

$\sqrt{72}$ $\rightarrow$

$\sqrt{72} \rightarrow \sqrt{36 \cdot 2}$
 $\rightarrow \sqrt{36} \cdot \sqrt{2}$
 $\rightarrow 6\sqrt{2}$

Teilweises Radizieren

Variablen und Beträge

$\sqrt{x^2}$ $\rightarrow$ $|x|$

$\checkmark$
 Wenn $x=5$:
 $\sqrt{5^2} = \sqrt{25} = 5$.
 (OK)

$\checkmark$
 Wenn $x=-5$:
 $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$.
 (OK)

$\times$ **WARNUNG:** NICHT $\sqrt{x^2} = x$
 schreiben (außer wenn $x \geq 0$ gilt)!

Betrag bei Variablen verwenden

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache vollständig radizierbare Wurzelterme vereinfachen und bei Variablen die entstehenden Beträge korrekt verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937	S. 1	Quadratwurzeln definieren und schätzen f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28	S. 2
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Wurzelterme addieren und subtrahieren 4f889e45-3c1d-4a8e-8fcb-3582d40d9e8a	S. 6	Wurzelterme multiplizieren und dividieren 7fad6a57-cda1-5dee-a55e-877be64ba992	S. 7	Wurzelterme teilweise radizieren 62e0a4e3-d1d3-46a2-982d-6b99dca6d3fb	S. 9
---	------	---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) 18db552f-4749-5a64-933b-839c8ad6a55d

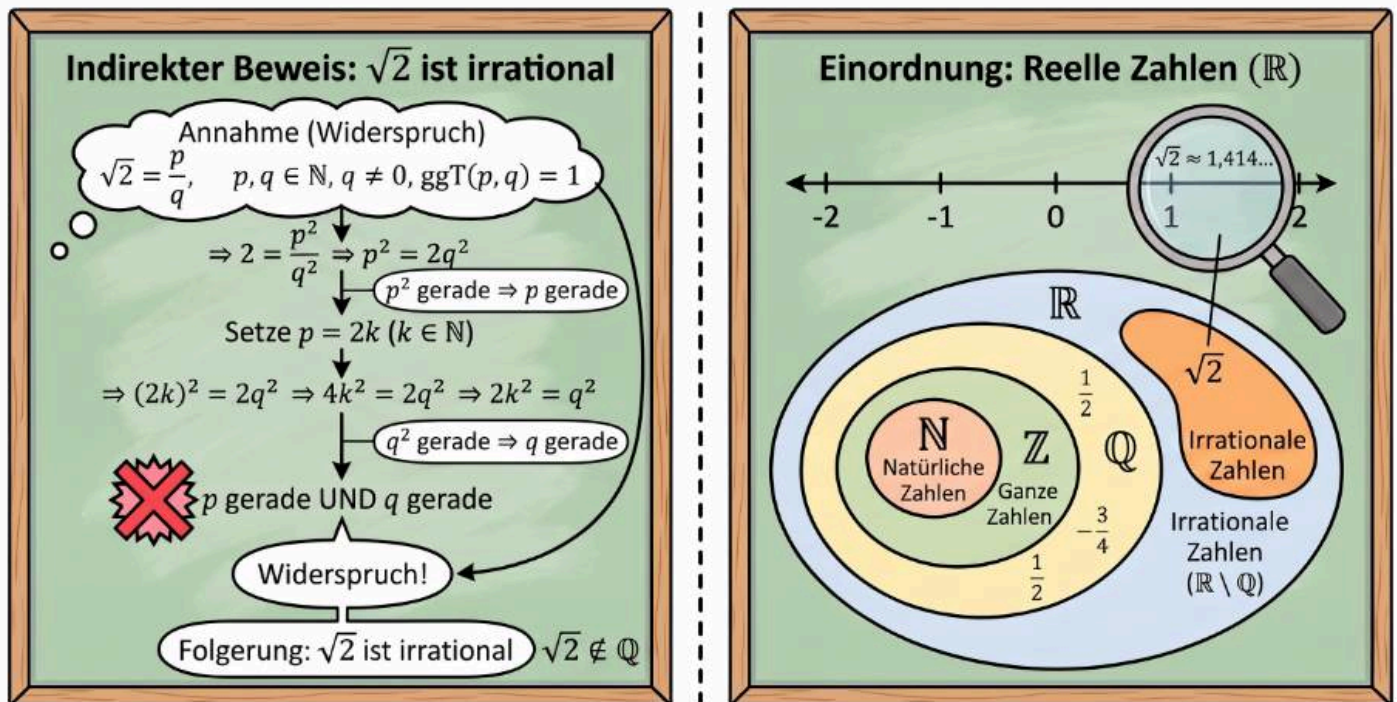
[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen

Lernziel-ID 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Grundprinzip eines indirekten Beweises am Beispiel der Irrationalität einer Quadratwurzel nachvollziehen, die Erweiterung von rationalen zu reellen Zahlen begründen und irrationale Zahlen fachsprachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)
65365dce-f33f-49d8-9516-42f75893aa86

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#)
59f6-ab98-fb894568cc26

[Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen](#)
62e13455-72a8-5213-9509-ed77f7ede62b

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#)
ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#)
f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21299aa996a6

[Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern](#)
68c2418b-aaff-58f6-964a-bc7cda2a673c

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#)
ec9f2ed4-c9e6-5f93-a973-75b53127e55d

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#)
f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#)
2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d5e

[Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen](#)
199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc

[Betrag einer Zahl angeben](#)
44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#)
4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#)
ee48e811-4c9c-5989-9836-8463fc9f801e

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#)
26f668a9-8425-5466-9cf7-6295dd189005

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#)
aa6dab2e-1bbb-5587-adb9-456d3991c327

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#)
85812547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011

[Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#)
b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcdbab3ec2e

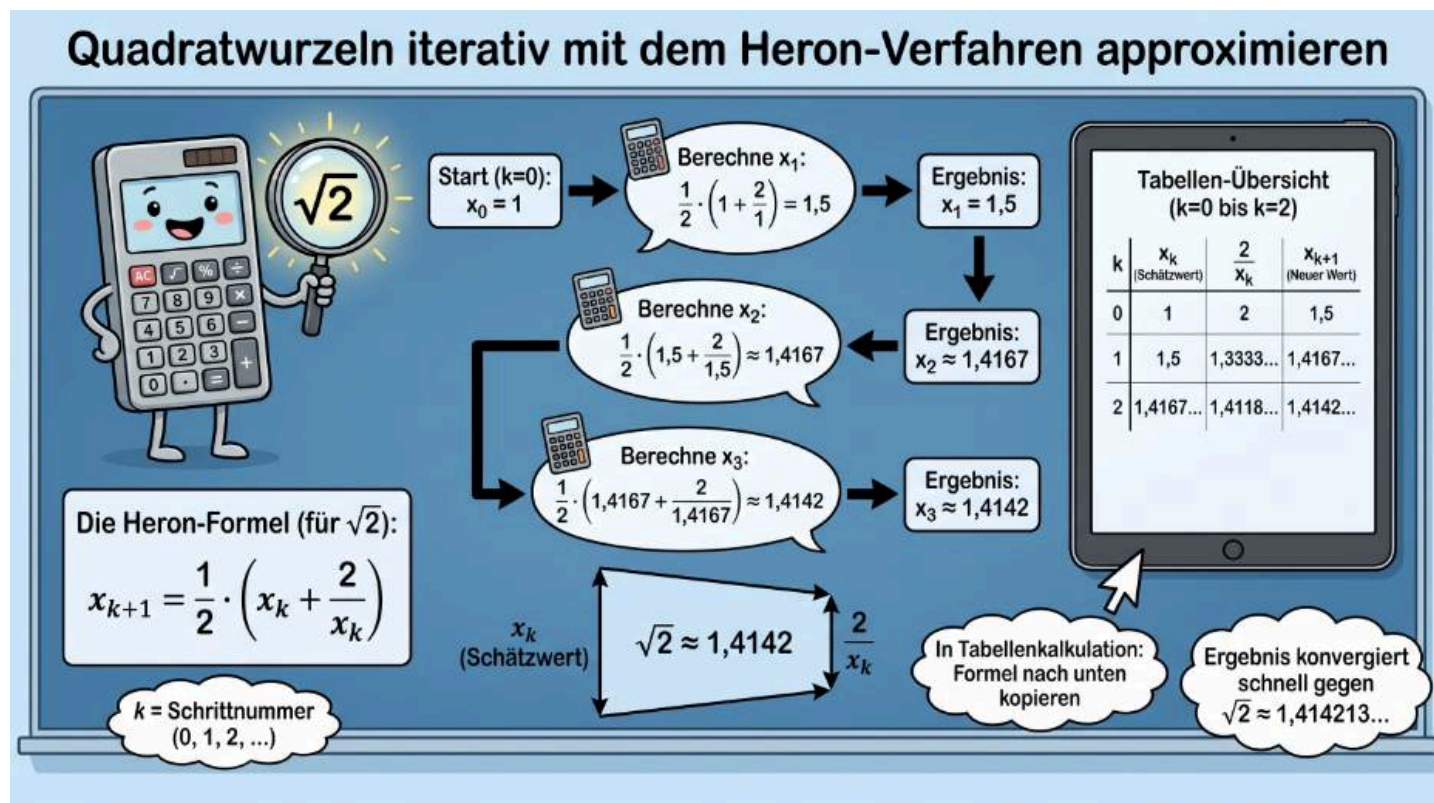
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#)
18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d

Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren

Lernziel-ID c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Heron-Verfahren erklären, in einer Tabellenkalkulation oder ähnlicher Software umsetzen und iterative Näherungswerte für Quadratwurzeln bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

S. 1

Quadratwurzeln definieren und schätzen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Brüche als Zahlen. Anteile und Quotienten deuten](#)

[6b0875bb-f71c-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b](#)

[Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen](#)

[62033455-7d14-5baf-8404-26820fe3d548](#)

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#)

[ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548](#)

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#)

[f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21290aa998a6](#)

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#)

[f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97](#)

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#)

[2f565855-bcd6-4da5-bc88-4b72a2d93d50](#)

[Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen](#)

[199fe2ed-2576-d611-b8de-fd56fb9f78fc](#)

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#)

[4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c527ffe9e89f](#)

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#)

[ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810](#)

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#)

[26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005](#)

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#)

[aa6dab2e-1bbb-5587-a0b0-456d3991c327](#)

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#)

[e0e12547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011](#)

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#)

[b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcdbab3ec2e](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) [18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d](#)

Wurzelterme addieren und subtrahieren

Lernziel-ID 4f889e45-3c1d-4a8e-8fcb-3582d40d9e8a

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Wurzelterme addieren und subtrahieren

Gleichartige Terme zusammenfassen (Kombinierbar)

$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3 + 5)\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

Rechenschritt (Ausklammern)

Ungleichartige Terme bleiben getrennt (Nicht kombinierbar)

$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$

$\times$ = Keine Zusammenfassung möglich!

Unterschiedliche Radikanden

Nur Terme mit identischem Radikanden (unter der Wurzel) können addiert oder subtrahiert werden.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichartige Wurzelterme in Summen und Differenzen strukturiert zusammenfassen und die Rechenschritte fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

S. 1

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d

Wurzelterme multiplizieren und dividieren

Lernziel-ID 7fad6a57-cda1-5dee-a55e-877be64ba992

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Wurzelterme multiplizieren und dividieren

Multiplikation	Division	Vereinfachen
$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ für $a \geq 0$ und $b \geq 0$	$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ für $a \geq 0$ und $b > 0$	$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$
$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$	$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{9} = 3$	$\sqrt{x^2} = x $

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkte und Quotienten von Wurzeltermen mit passenden Wurzelgesetzen umformen und Ergebnisse sinnvoll vereinfachen.

Geltung
BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden
6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

S. 1

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen
28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Potenzen von Wurzeltermen vereinfachen
68505a32-3b1d-57b2-a495-00b4097eb50d

S. 8

Wurzelterme teilweise radizieren
62e0a4e3-d1d3-46a2-982d-6b99dca6d3fb

S. 9

Nenner mit Wurzeltermen rationalisieren
e131c594-c45e-5718-9f33-7ae39ddc82ad

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d

Potenzen von Wurzeltermen vereinfachen

Lernziel-ID 68505a32-3b1d-57b2-a495-00b4097eb50d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Potenzen von Wurzeltermen vereinfachen

Grundprinzip:

(für $a \geq 0$)

$$(\sqrt{5})^2 = 5$$


Quadrieren hebt Wurzel auf.

Beispiel mit Faktor:

$$(2\sqrt{3})^2 = 2^2 \cdot (\sqrt{3})^2$$
$$= 4 \cdot 3$$
$$= 12$$

Potenz auf alle Teile anwenden.

Allgemeine Regeln & Warnung:

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad (k\sqrt{a})^2 = k^2 \cdot a$$

für $a \geq 0$ für $a \geq 0$



ACHTUNG!
Faktor vor der Wurzel
IMMER mitquadrieren!

$$(2\sqrt{3})^2 \neq 2 \cdot 3 = 6 \quad \text{✗}$$
$$(2\sqrt{3})^2 = 2^2 \cdot 3 = 12 \quad \text{✓}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzen von Wurzeltermen zielgerichtet vereinfachen und die verwendeten Potenz- und Wurzelgesetze begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

S. 1

Wurzelterme multiplizieren und dividieren

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) 18db552f-4749-5a64-933b-839c8ad6a55d

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Wurzelterme teilweise radizieren

Lernziel-ID 62e0a4e3-d1d3-46a2-982d-6b99dca6d3fb

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Wurzelterme teilweise radizieren

Panel 1: Quadratzahlen ausziehen

72 → $\sqrt{36 \cdot 2}$

6 → $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$

Größtes Quadrat!

Panel 2: Größtes Quadrat finden

48 → $\sqrt{16 \cdot 3}$

4 → $\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$

Denk an Quadratzahlen!

Panel 3: Mit Variablen & Betrag

x^2y → $\sqrt{x^2 \cdot y}$

$\sqrt{x^2 \cdot y} = |x|\sqrt{y}$

$y \geq 0$

ACHTUNG! Betrag $|x|$ nicht vergessen!
Wichtig, solange nicht $x \geq 0$ bekannt ist.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wurzelterme teilweise radizieren und entsprechende Umformungen auch mit Variablen unter Einsatz von Beträgen korrekt darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen

S. 3

Wurzelterme multiplizieren und dividieren

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Nenner mit Wurzeltermen rationalisieren

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#)

Nenner mit Wurzeltermen rationalisieren

Lernziel-ID e131c594-c45e-5718-9f33-7ae39ddc82ad

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Nenner mit Wurzeltermen rationalisieren

1 PROBLEM:

Wurzel im Nenner!

3

$\sqrt{2}$

Irrational!

Ziel:
Nenner rational machen.

2 ERWEITERN MIT 1

Erweitern mit 1 ($\sqrt{2}/\sqrt{2}$)

$\frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

$\frac{3\sqrt{2}}{2}$

Erweitern mit 1 ($\sqrt{2}/\sqrt{2}$)

Nenner ist RATIONAL (2)

Begründung: Wert bleibt gleich, weil mit $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = 1$ erweitert wird.

3 BEISPIEL 2

$\frac{5}{2\sqrt{3}}$

Erweitern mit $\sqrt{3}/\sqrt{3}$

$\frac{5}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$= \frac{5\sqrt{3}}{2 \cdot 3} = \frac{5\sqrt{3}}{6}$

Nenner ist RATIONAL (6)

Zusammenfassung: Äquivalente Umformung. Nenner ist jetzt eine rationale Zahl.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Wurzelterme so umformen, dass Nenner rational werden, und die Äquivalenz der Umformung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wurzelterme multiplizieren und dividieren 7fad6a57-cda1-5dee-a55e-877be64ba992	S. 7	Wurzelterme teilweise radizieren 62e0a4e3-d1d3-46a2-982d-6b99dca6d3fb	S. 9
--	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) 18db552f-4748-5a64-933b-839c8ad6a55d

Kubikwurzeln über die Wurzeldefinition bestimmen

Lernziel-ID 47d8d47c-7c59-5394-9098-11d9ad3723f1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

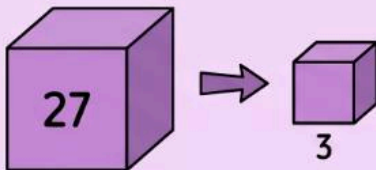
KUBIKWURZELN ÜBER DIE WURZELDEFINITION BESTIMMEN

DEFINITION

$$\sqrt[3]{a} = b \text{ bedeutet } b^3 = a$$

Gesucht ist die Zahl b , deren dritte Potenz a ergibt.

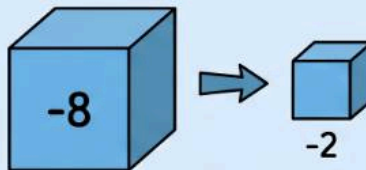
EXAKT (POSITIV)



$$\sqrt[3]{27} = 3, \text{ denn } 3^3 = 27$$

Positives a ,
positives b

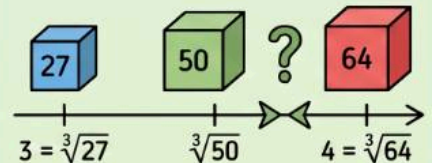
EXAKT (NEGATIV)



$$\sqrt[3]{(-8)} = -2, \text{ denn } (-2)^3 = -8$$

Kubikwurzeln negativer Zahlen
sind reell definiert.

NÄHERUNGSWEISE



$\sqrt[3]{50}$ liegt zwischen 3 und 4,
denn $3^3=27$ und $4^3=64$.

NÄHERUNG: $\sqrt[3]{50} \approx 3,7$,
denn $3,7^3 \approx 50,7$ (NICHT exakt!)



⊗ VERMEIDEN Kubikwurzel ≠ Quadratwurzel!
Näherungen ≠ exakt!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wurzeldefinition auf Kubikwurzeln anwenden und einfache Kubikwurzeln exakt oder näherungsweise bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

S. 1

Quadratwurzeln definieren und schätzen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

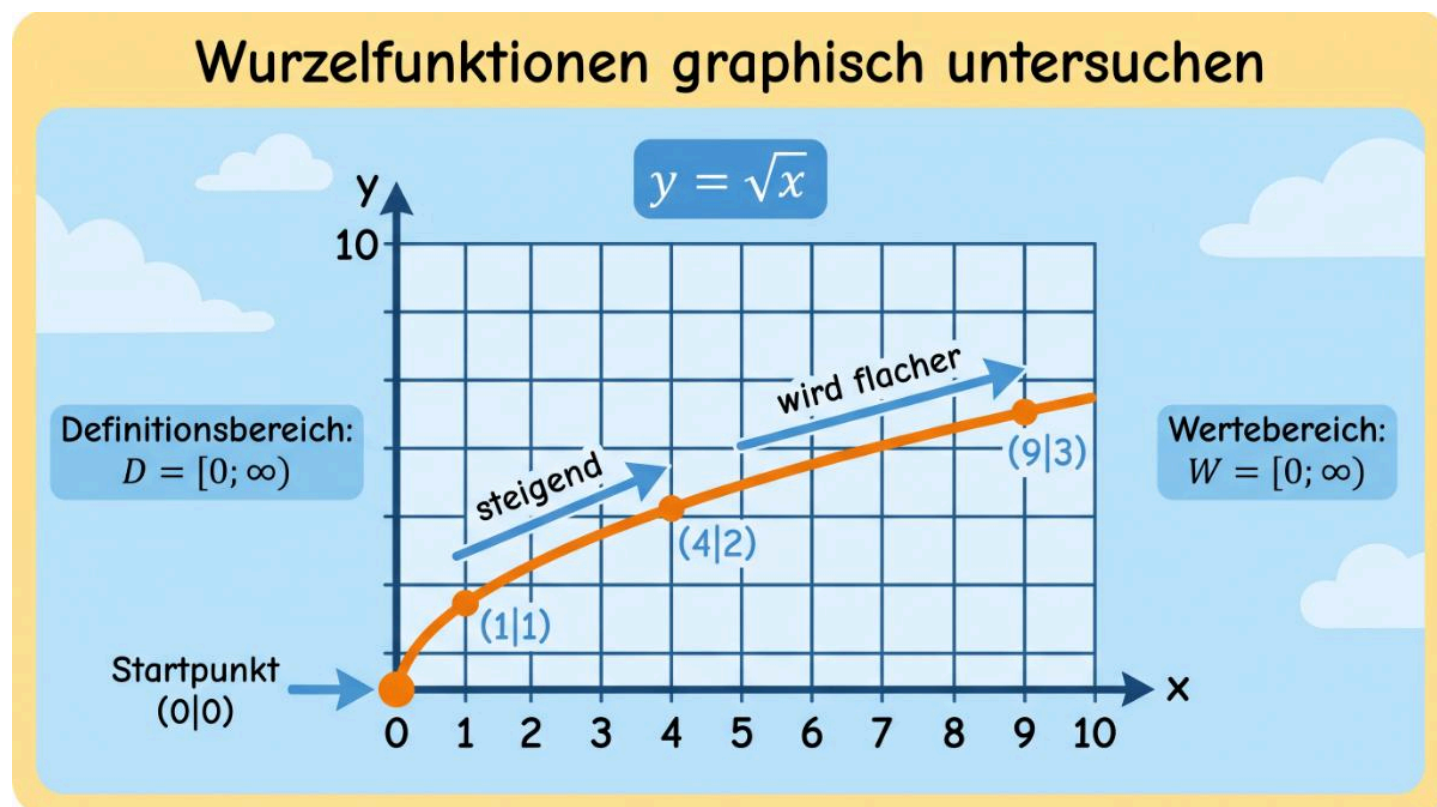
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 9 BE\)](#) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d

Wurzelfunktionen graphisch untersuchen

Lernziel-ID 66077296-a8f8-4645-938b-7c3424cb2f14

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Potenzfunktionen und Potenzgesetze nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Wurzelfunktionen graphisch untersuchen, charakteristische Verläufe beschreiben und sie mit passenden Darstellungen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden

6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 9, 5 BE\)](#) 567e352a-af31-53b0-ac9d-cbcafa0622b7

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

Satz des Pythagoras anwenden

Lernziel-ID 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9

Satz des Pythagoras anwenden

1. Rechtwinkliges Dreieck finden

Hier gilt:
 $a^2 + b^2 = c^2$

Rechter Winkel

2. Strecken berechnen

$a^2 + b^2 = c^2$

3 4 5

$3^2 + 4^2 = 5^2$ Einsetzen
 $9 + 16 = 25$ Ausrechnen

3. Geometrisch begründen

Flächenvergleich: Die Flächen der Kathetenquadrate addiert ($3^2 + 4^2 = 9 + 16$) ergeben die Fläche des Hypotenusenquadrats ($5^2 = 25$).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Satz des Pythagoras in rechtwinkligen Dreiecken anwenden, Strecken berechnen und Ergebnisse geometrisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#)

71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Kongruenzsätze anwenden und begründen](#) f6a49da2-018b-4cda-adbd-27847b610a0f

[Besondere Dreiecke untersuchen](#) de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8817-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

[Höhensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, begründen und anwenden](#) 9189339d-1788-406c-a1a4-e0e6b851c4ea

[Kathetensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, begründen und anwenden](#) d589c036-9280-42b9-aa39-f6aa4ee19786

Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden

Lernziel-ID 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Trigonometrie am Dreieck anwenden

TRIGONOMETRIE AM RECHTWINKLIGEN DREIECK ANWENDEN

SINUS (sin)
$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$$
$$\sin(\alpha) = \frac{6}{10} = 0,6$$

KOSINUS (cos)
$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$$
$$\cos(\alpha) = \frac{8}{10} = 0,8$$

TANGENS (tan)
$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$
$$\tan(\alpha) = \frac{6}{8} = 0,75$$

Seiten & Winkel bestimmen, Ergebnisse deuten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinus, Kosinus und Tangens am rechtwinkligen Dreieck nutzen, fehlende Seiten oder Winkel bestimmen und Ergebnisse mit Skizzen und Kontexten begründet deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Satz des Pythagoras anwenden 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d	S. 13
Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten 97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1bdbb3d	S. 15
Kosinussatz herleiten 786ae588-a4fb-40e6-a7f5-113cfc2bfd0f	S. 16
Sinus- und Kosinussatz in allgemeinen Dreiecken anwenden e663cc67-5249-55db-b103-357b58a1ca91	S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden](#) ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinussatz herleiten](#) 0c8c1ae9-135e-4fe5-bf67-e497eb3a9989

[Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln](#) 8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#) 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

[Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen](#) 82597dfb-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041

[Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten](#) 46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

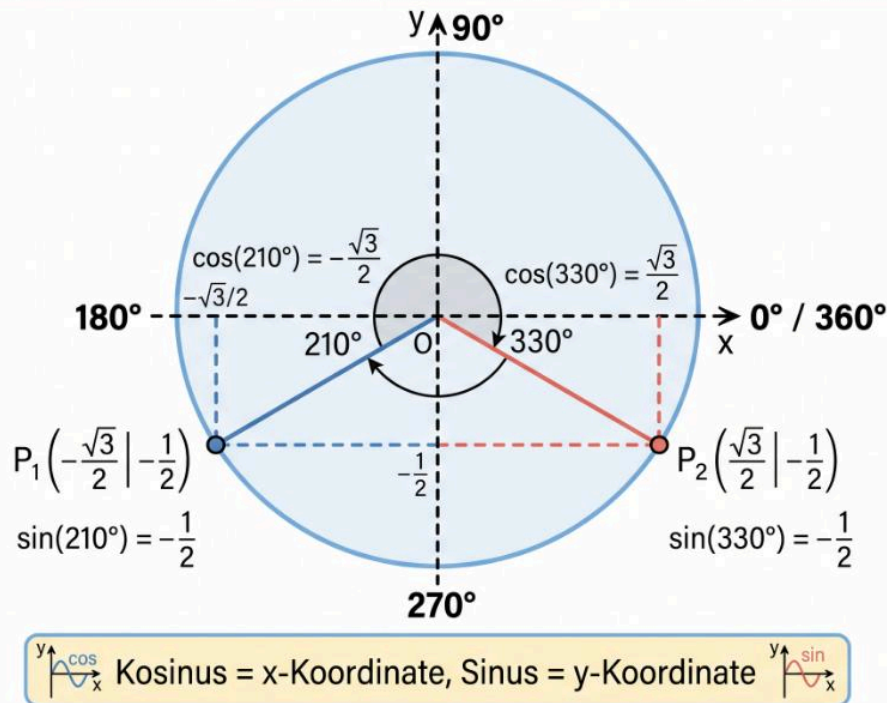
Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten

Lernziel-ID 97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1bdbb3d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Trigonometrie am Dreieck anwenden >

Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinus- und Kosinuswerte für Winkel zwischen 0° und 360° am Einheitskreis veranschaulichen, Vorzeichen sicher bestimmen, zu vorgegebenen Werten passende Winkel finden und negative Taschenrechnerausgaben korrekt interpretieren.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden

71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Kosinussatz herleiten

786ae588-a4fb-40e6-a7f5-113cfc2bfd0f

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 4d46f8c4-b83a-5f7a-aba4-5d9e93dff998

[Sinussatz herleiten](#) 0c8c1ae9-135e-4fe5-bf67-e497eb3a9909

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmaß deuten und Winkel bestimmen](#) c8818eae-0c4d-4fa1-9085-94a9c95a668b

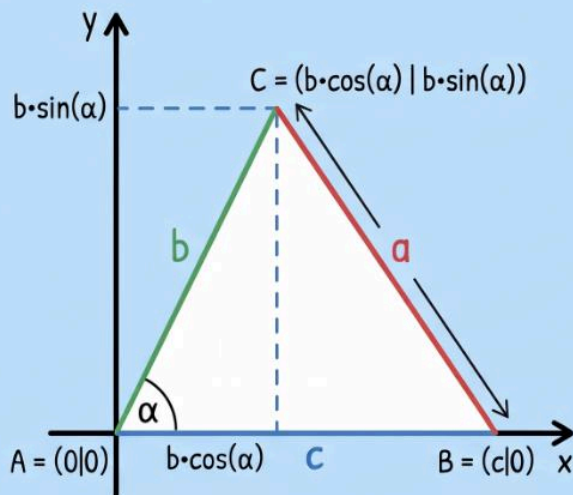
Kosinussatz herleiten

Lernziel-ID 786ae588-a4fb-40e6-a7f5-113cfc2bfd0f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Trigonometrie am Dreieck anwenden >

Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen > Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden

Kosinussatz herleiten



Abstand a

$$a^2 = (b \cdot \cos(\alpha) - c)^2 + (b \cdot \sin(\alpha))^2$$

Ausmultiplizieren

$$a^2 = b^2 \cdot \cos^2(\alpha) - 2bc \cdot \cos(\alpha) + c^2 + b^2 \cdot \sin^2(\alpha)$$

Trigonometrische Identität

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Kosinussatz (Endergebnis)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$$

Spezialfall (Pythagoras)

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos(\alpha) = 0 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Kosinussatz in einem allgemeinen Dreieck mithilfe geeigneter Zerlegungen oder Koordinatenüberlegungen herleiten und den Satz des Pythagoras als Spezialfall erklären.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#)

S. 14

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten](#)

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinussatz herleiten](#) 105027ea-45ec-5086-80a9-34a52e25e860

Sinus- und Kosinussatz in allgemeinen Dreiecken anwenden

Lernziel-ID e663cc67-5249-55db-b103-357b58a1ca91

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 9](#) > [Trigonometrie am Dreieck anwenden](#) >

[Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen](#) > [Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem allgemeinen Dreieck anhand der gegebenen Seiten und Winkel den passenden Sinus- oder Kosinussatz auswählen, fehlende Größen berechnen und die Lösung mit Skizze und Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden

71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 4d46f8c4-b83a-5f7a-aba4-6d0e03dff998

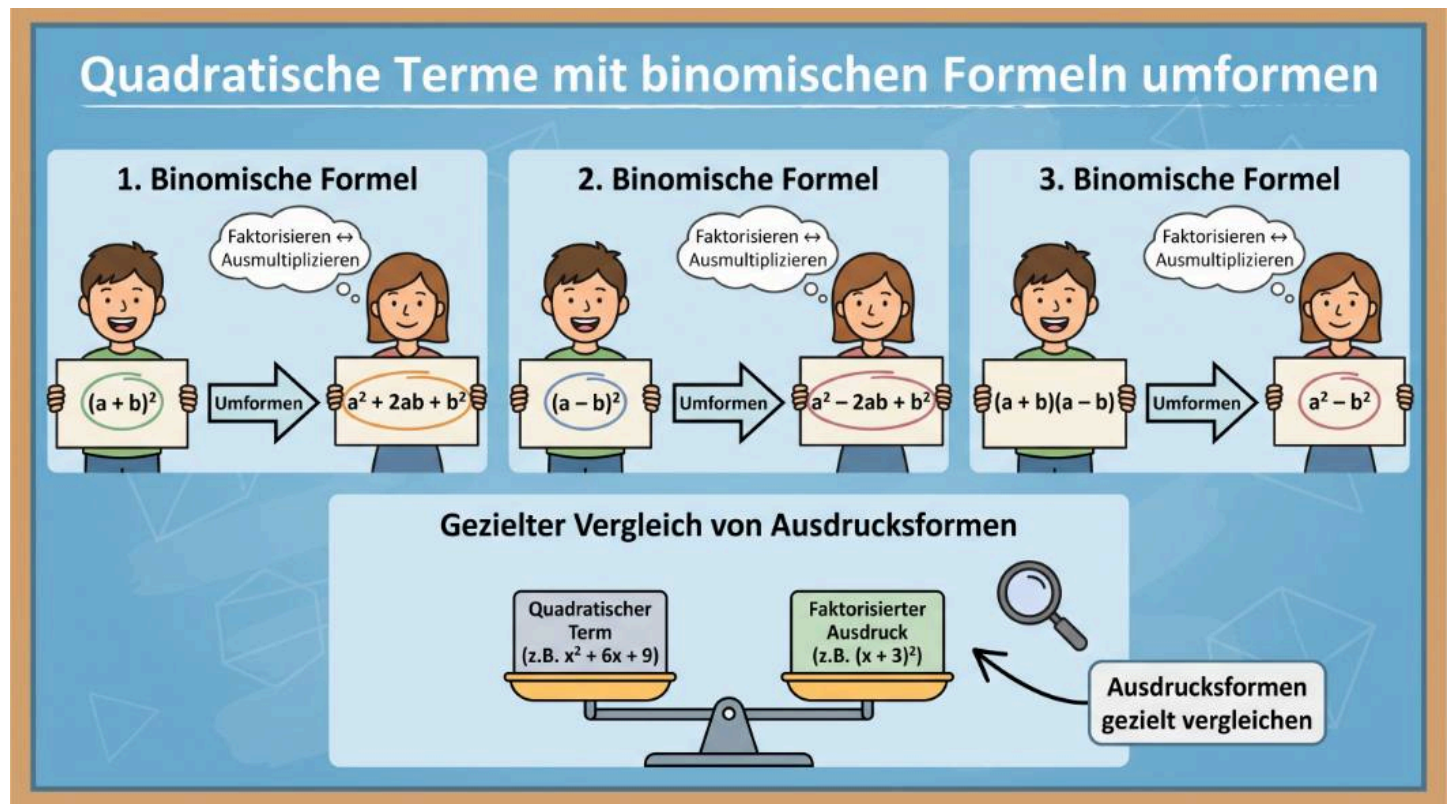
[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen

Lernziel-ID e322310f - f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann binomische Formeln anwenden und quadratische Terme so umformen oder faktorisieren, dass Ausdrucksformen gezielt verglichen werden können.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) ec707244-9dde-510c-8c1e-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-0cff764f507e

Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten

Lernziel-ID 5bcd7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 9](#) > [Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) >

[Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen](#) > [Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten](#) >

[Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei quadratischen Funktionen der Form $a(x+d)^2+e$ die Wirkung der Parameter auf die Parabel beschreiben, die Anzahl der Nullstellen deuten und die zugehörige Gleichung in einfachen Fällen graphisch und rechnerisch einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen](#)

e6c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen

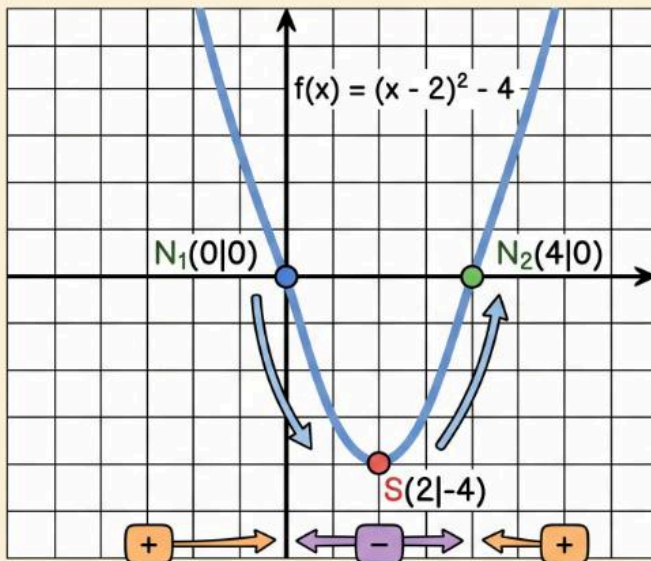
Lernziel-ID e0c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen > Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten >

Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen



• Eigenschaften (abgelesen)

• Scheitelpunkt: S(2|-4)

• Nullstellen: 0 und 4

• Wertebereich: $y \geq -4$

↪ fällt für $x < 2$, steigt für $x > 2$ ↪

• positiv für $x < 0$ oder $x > 4$,
negativ für $0 < x < 4$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Graphen einer quadratischen Funktion Wertemenge, Nullstellen, Vorzeichenbereiche, Monotonieverhalten, Extremwerte und den y-Achsenabschnitt bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten](#)

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#) a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf

[Parabeln als Ortslinien mit Brennpunkt und Leitgerade beschreiben](#) 3f3557a8-7d89-4f96-8a32-e24745c34d82

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8